

임정규 / 백엔드 개발자

실패 이후까지 설계하는 백엔드 개발자

공공 시스템에서 기능 개발과 운영 장애를 대응했고, 개인 프로젝트에서는 먹등성, 데이터
정합성, 복구 경로를 코드와 테스트로 구체화했습니다.

BATON / GO

8 → 1

동시에 들어온 같은 링크 생성 요청을 1건으로 처리

happyGallery

194 / 192

OpenAPI operations / REST Docs tests

공공 SI

3종

기관 연계 배치 개발 및 운영 대응

WORKING PRINCIPLES

정합성과 복구 경로를 먼저 설계합니다.

기능이 정상 동작하는 순간뿐 아니라 중복 요청, 외부 연동 실패, 재시작 뒤의 상태까지 한 흐름으로 봅니다.

01 경계를 먼저 정합니다 데이터 소유권, 트랜잭션 범위, 서비스별 책임을 먼저 나눕니다.	02 재처리를 기능으로 만듭니다 먹등 키, 락, 아웃박스과 복구 작업으로 실패 뒤의 동작을 정의합니다.	03 근거를 남깁니다 ADR, API 계약, 통합 테스트와 로그로 설계 이유와 결과를 확인합니다.
--	---	--

EDUCATION

2023.05 - 2023.11

카카오 클라우드 스쿨 3기

6인 교육 팀

WebRTC/HLS 현장강의 보조 서비스

HLS 서버와 React를 담당했습니다. WebSocket 제어와 WebRTC/RTP 미디어 경로를 나누고 FFmpeg/GStreamer HLS를 구성해 지연을 약 30초에서 11초로 줄였습니다.

CAREER

2024.06 - 2026.01

BEINTECH

백엔드 개발 및 운영

차세대 군사법 정보 시스템 군교정 부문에서 기관 연계 배치, 보안 기능, 로그 및 DB 기반 장애 대응을 담당했습니다.

Java 8

eGov 4.1

MyBatis

Tibero

Jenkins

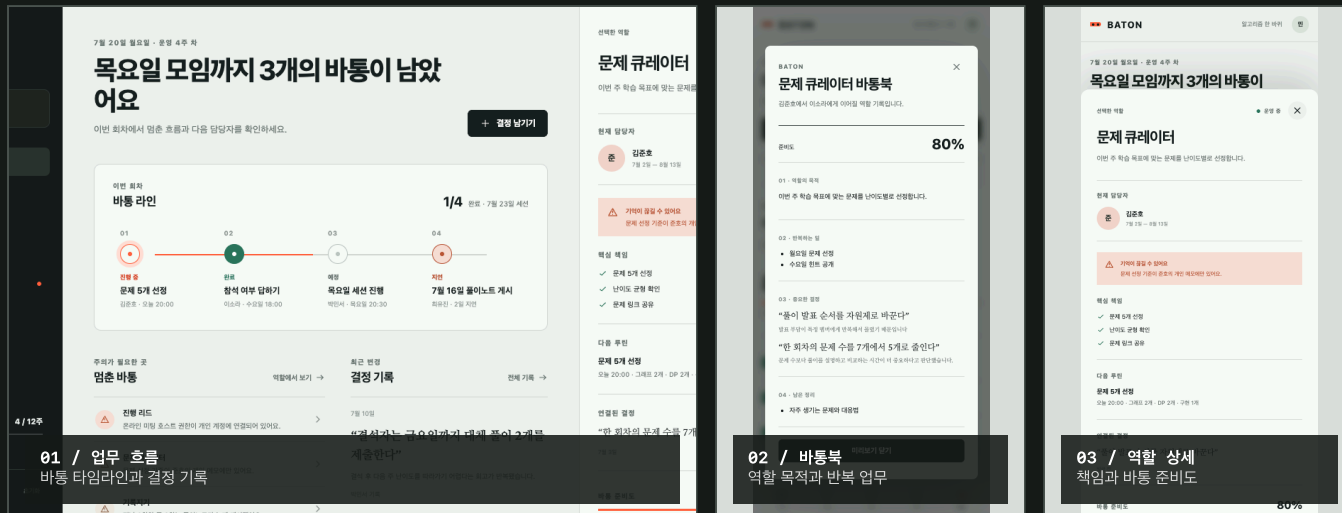
LEGACY ↔ MODERN

레거시 환경의 안정적인 변경 경험과 현대 아키텍처의 확장성 사이에서, 실제 운영에 필요한 수준의 구조를 선택합니다.

MAIN PROJECT

BATON

조직 운영의 기준 데이터는 Core에 두고 링크, URL 점검, 메시지 전송은 서로 다른 실패와 복구 방식에 맞춰 독립 마이크로서비스로 분리했습니다.



서비스 구성

CORE / SYSTEM OF RECORD

조직 운영 기준 데이터

팀, 시즌, 역할, 루틴, 라운드, 의사결정, 자료와 핸드오프

MySQL · PRD 5 · ADR 17 · OpenAPI 계약

G0 / MICROSERVICE

정책 기반 링크

UUID 먹통 키, HMAC-SHA256, 허용 경로

MySQL · 374 tests · 동시 8 → 1

WATCH / MICROSERVICE

안전한 URL 점검

DNS pinning, SSRF 방어, lease/revision 펜싱

PostgreSQL · 271 tests

RELAY / MICROSERVICE

복구 가능한 메시지 전달

inbox, 작업 선점, 재시도, OUTCOME_UNKNOWN

PostgreSQL · 373 tests

현재 범위

4개 저장소의 핵심 기능과 테스트를 구현했습니다. 서비스 간 전체 E2E 연동과 운영 환경 배포는 진행 중이며, WATCH 저장소만 공개되어 있습니다.

BATON / ENGINEERING EVIDENCE

대표 문제 해결

서비스마다 실제로 다루는 실패 단위와 복구 기준을 문서와 테스트로 고정했습니다.

CORE / HANDOFF

역할 교대의 중간 상태를 한 트랜잭션으로 묶음

문제 상황	수락과 담당자 변경이 따로 반영되면 책임자가 섞임
해결	PREPARING → TRANSFERRED → ACCEPTED와 열린 바통 1건 제약
트레이드오프	상태와 이력이 늘어 운영 화면과 복구 절차가 필요

GO / IDEMPOTENCY

동시 링크 생성 8건을 1건으로 수렴

문제 상황	응답 유실과 동시 요청으로 같은 링크가 중복 생성됨
해결	UUID 멱등 키, 요청 해시와 결정적 HMAC 코드
트레이드오프	HMAC 키와 DB를 같은 시점에 복구해야 함

WATCH / SAFE CHECK

느린 URL 점검과 DB 락을 분리

문제 상황	느린 I/O와 늦은 결과가 경합 및 최신 상태 덮어쓰기를 만들
해결	SSRF 차단, DNS pinning, lease와 revision 펜싱
트레이드오프	실제 지연 분포에 맞춰 lease 시간을 계속 조정해야 함

RELAY / RECOVERY

전송 결과 불명과 broker 재전달을 분리

문제 상황	응답 유실 후 재시도와 commit-before-ack가 중복 발송을 만들
해결	immutable attempt, inbox 멱등성, OUTCOME_UNKNOWN
트레이드오프	자동 재전송 대신 결과 조회 및 운영자 조정 절차가 필요

문서 분류

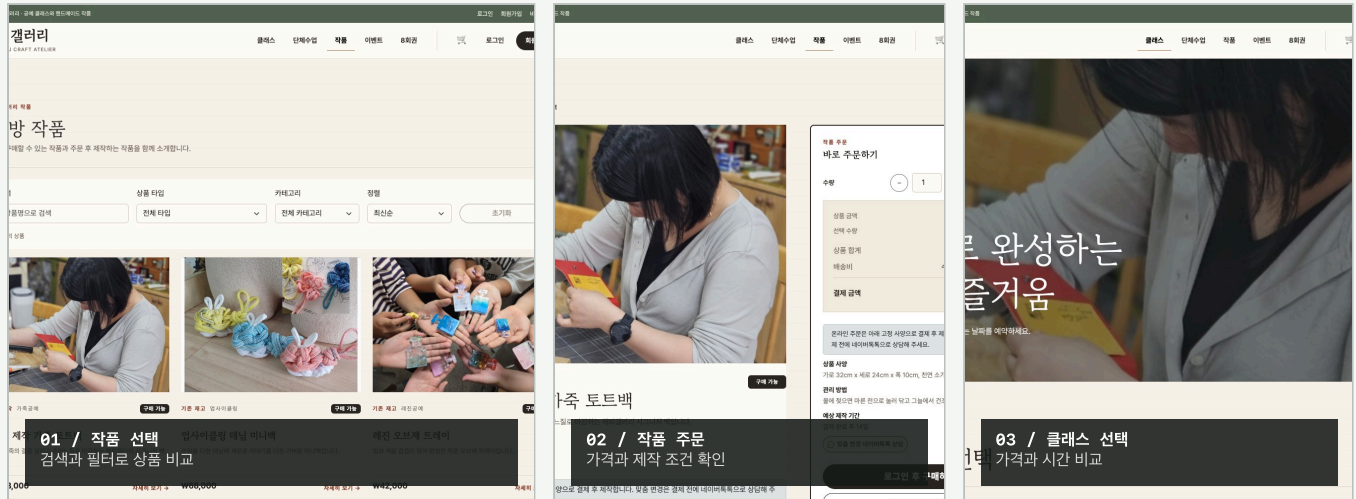
PRD 서비스별 책임, 입력 계약과 완료 조건 14	ADR 기술 선택, 대안과 트레이드오프 42	Runbook 배포, 복구와 staging 검증 절차 5	API Contract Core OpenAPI 서비스 계약 1
--	--	---	--

### 대표 문서	[ADR 요약] Core 핵사고날 경계와 의존 방향, 현실적인 분리 범위	[ADR 요약] GO 멱등 링크 동시 요청과 재시도를 한 결과로 수렴	[ADR] WATCH 이벤트 전달 상태 변경과 아웃박스를 한 트랜잭션에 저장	[Runbook] WATCH staging 재전송과 backlog 복구 검증 절차	[ADR 요약] RELAY 시도 복구 외부 호출 전 시도 의도와 결과 불명 보존
------------------	--	--	--	---	--

COMMERCE + BOOKING

happyGallery

상품 판매, 클래스 예약과 이용권 운영에서 결제 결과 불명, 알림 유실, 동시 변경을 복구 가능한 영속 상태로 모델링했습니다.



AWS

운영 환경 가동 후 비용 문제로 종료

194

OpenAPI operations

192

REST Docs tests

구조

모듈러 모놀리스 안에서 bootstrap, web, persistence/external adapter, application, domain으로 의존 방향을 정했습니다. 결제와 알림처럼 교체 가능한 외부 경계에 포트를 두고, 일부 JPA 어노테이션은 유지했습니다.

운영 이력

AWS 운영 환경을 실제 가동했으나 트래픽과 무관한 상시 리소스 비용을 확인해 주요 리소스를 중지 및 삭제했습니다. 현재 공개 운영은 하지 않으며 단일 노트북 k3s 배포와 복구 절차를 준비했습니다.

HAPPYGALLERY / ENGINEERING EVIDENCE

대표 문제 해결

정합성, 외부 I/O, 보안과 운영 비용을 각각 검증 가능한 경계로 나눴습니다.

ARCHITECTURE

계층 규칙을 빌드에서 차단

문제 상황	web과 persistence 코드가 도메인으로 섞임
해결	6개 모듈, Gradle 의존성과 ArchUnit 정책 테스트
트레이드오프	타입 수는 늘고 domain의 일부 JPA 의존은 유지

PAYMENT / REFUND

결과 불명을 무작정 재시도하지 않음

문제 상황	PG 응답 유실 뒤 중복 승인과 환불 위험
해결	먹등 키, processingToken, 결과 조회 후 재시도
트레이드오프	API 응답 시 REQUESTED 상태가 남을 수 있음

NOTIFICATION

업무 커밋과 알림 작업을 함께 보존

문제 상황	커밋 직후 종료되면 알림 요청이 사라짐
해결	같은 트랜잭션 outbox, 즉시 전송과 스케줄러 복구
트레이드오프	비동기 지연과 at-least-once 중복 가능성

BOOKING / STOCK

락 획득 순서를 고정

문제 상황	마지막 좌석과 재고가 동시 요청에서 초과 처리됨
해결	비관적 락과 클래스→슬롯, productId 고정 순서
트레이드오프	같은 행에 요청이 몰리면 대기 시간이 증가

PERSONAL DATA

복원과 검색의 키를 분리

문제 상황	평문 제거와 주문 정확 검색을 함께 지원해야 함
해결	AES-GCM 암호화와 HMAC 블라인드 인덱스
트레이드오프	부분 검색 미지원, 키 유실 방지 절차 필요

OPERATIONS / COST

AWS 고정비 확인 후 운영 구조 변경

문제 상황	트래픽과 무관한 상시 리소스 비용 발생
해결	비용 원인 확인, 리소스 종료, 단일 노트북 k3s 준비
트레이드오프	비용은 줄지만 단일 노드는 고가용성을 제공하지 않음

문서 분류

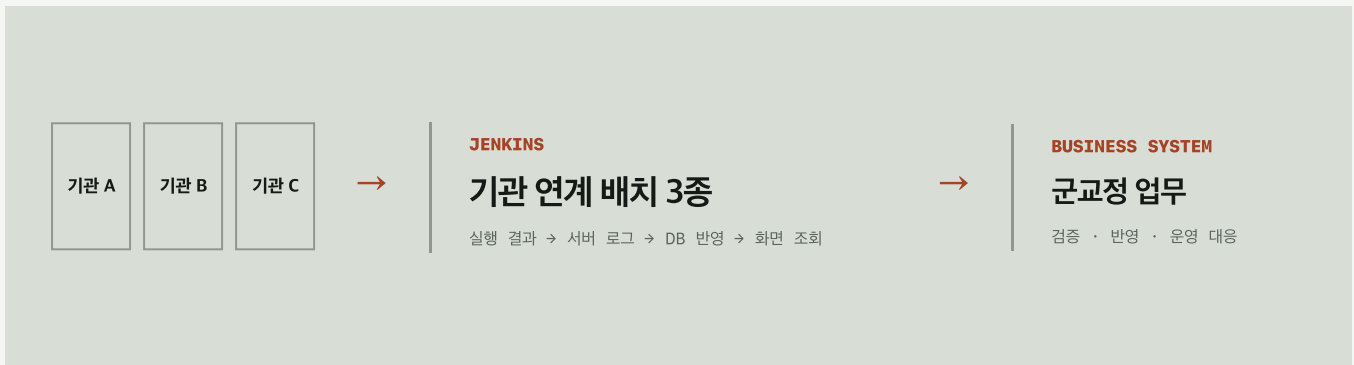
PRD 제품과 운영 정책의 기준	4	ADR 구조, 동시성, 결제와 보안	42	Idea / POC 가설과 외부 장애 대응 검증	39 / 1	Retrospective 운영 비용과 실패 원인	10	Runbook k3s 배포, 롤백과 복구	1
----------------------	---	------------------------	----	-------------------------------	--------	-------------------------------	----	---------------------------	---

### 대표 문서	[PRD] 제품 기준 스펙 상품, 예약, 주문과 운영 정책의 상위 기준	[ADR] 헥사고날 전환 6개 모듈의 의존 방향과 포트 적용 범위	[ADR] 알림 Outbox 업무 상태와 알림 작업의 원자적 저장 및 복구	[ADR] 개인정보 보호 AES-GCM, 블라인드 인덱스와 키 회전 범위	[Retrospective] AWS 비용 상시 리소스 원인 확인과 운영 종료 과정
-----------	--	---	--	---	--

PUBLIC SI / CLOSED NETWORK

차세대 군사법 정보 시스템

폐쇄망과 레거시 환경에서 군교정 기능, 기관 연계 배치, 보안 기능을 개발하고 로그와 DB를 기준으로 운영 장애를 분석했습니다.



3종

기관 연계 배치

CSRF

요청 위조 방지

Tika

실제 파일 형식 검사

개발

기관별 입력과 순서에 맞춘 배치

서로 다른 데이터 형식과 실행 조건을 반영해 배치 3종을 구현하고, Jenkins에서 실행과 재처리 흐름을 관리했습니다.

보안

기존 업무 흐름 안에 검증 추가

Spring Security CSRF 토큰을 기존 화면 흐름에 연결하고, Apache Tika로 확장자와 실제 파일 형식을 함께 확인했습니다.

장애 대응

시간 순서로 원인을 좁힘

입력 데이터, 배치 실행 로그, DB 반영 결과, 화면 조회를 순서대로 비교해 처리 중단 지점을 찾고 복구했습니다.

공개 범위

직접 수행한 업무만 비식별화

보안이 필요한 프로젝트이므로 기관과 실제 데이터는 공개하지 않고, 직접 개발하고 대응한 범위만 정리했습니다.

APPLIED SKILLS

기술 이름보다 적용 맥락을 설명합니다.

Java 21 / 8
Spring Boot / eGov

개인 프로젝트의 현대 스택과 공공 SI의 레거시 환경에서 기능 개발

JPA / MyBatis
MySQL / Tiberio / Flyway

업무 데이터 모델링, 동시성 제어, 스키마 변경과 장애 데이터 분석

먹등성 / Outbox
Lock / Recovery

중복 요청 방지, 외부 연동 결과 불명 처리, 실패 작업 재시도

JUnit / REST Docs
Testcontainers

HTTP 계약, 트랜잭션 경계, 동시 요청과 복구 경로 검증

React / TypeScript
Docker / Jenkins

제품 화면 구현, 로컬 실행 환경, 공공 시스템 연계 배치 운영

안정적으로 바꾸고,
실패해도 다시 이어지는 시스템
을 만듭니다.

jolri24@naver.com

010 3972 6284

github.com/ljkhyeong

ljkportfolio.netlify.app

[project] BATON

[repo] WATCH

[project] happyGallery

[repo] happyGallery